TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC

Môn: Chuyên đề tốt nghiệp 1

(Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027)

BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Luồng nghiệp vụ L4 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Hệ thống: Smart CRM – Mekong Mobile

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Trần Hoàng Vinh
Mã số sinh viên	2374802010562
Lớp	261_71ITGR40203_06
Ngày nộp	08/10/2026
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Trí Hải

—— LINK GITHUB REPO ——

https://github.com/NguyenVinh2504/Cdtn1-NguyenTranHoangVinh-L4

MỤC LỤC

MỤC 1 – BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) RÚT GỌN 3
1.1. Giới thiệu và phạm vi hệ thống 3
1.1.1. Bối cảnh doanh nghiệp 3
1.1.2. Luồng nghiệp vụ lựa chọn & Phát biểu phạm vi 3
1.1.3. Những điều CHỦ Ý KHÔNG LÀM (WON'T - MoSCoW) 3
1.1.4. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ (Business Glossary) 4
1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng 5
1.3. Yêu cầu chức năng và User Story 5
1.3.1. Danh sách Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR) 5
1.3.2. Danh sách 8 User Story chuẩn INVEST và MoSCoW 6
1.3.3. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cho các Story MUST 7
1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) 8
1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) 8
1.6. Bảng truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix) 9
MỤC 2 – ĐẶC TẢ USE CASE 11
2.1. Sơ đồ Use Case 11
2.2. Bảng truy vết Use Case 11
2.3. Đặc tả chi tiết Use Case trọng tâm 12
2.3.1. UC2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành (Trọng tâm) 12
2.3.2. UC3 – Xem danh sách phiếu được gán theo hạn SLA (Trọng tâm) 13
2.4. Bảng quy định về quan hệ Include/Extend 14
MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 15
3.1. Sơ đồ kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) 15
3.2. Bảng trách nhiệm từng lớp 15
3.3. Bốn câu giải thích lựa chọn kiến trúc 16
3.4. Đối chiếu kiến trúc với yêu cầu phi chức năng 18
MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH (SE) 19
4.1. Tổng quan ERD (6 bảng, chuẩn 3NF) 19
4.2. Bảng liên hệ giữa bảng và yêu cầu chức năng 19
4.3. SQL DDL Skeleton (PostgreSQL 16) 20
4.4. Vòng đời trạng thái phiếu (QT-06) 21
MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH 22
5.1. Màn hình 1 – Phiếu bảo hành chờ phân công (UC1, FR1, US1) 22

5.2. Màn hình 2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu (UC2, FR2, US2 – Trọng tâm).....22
5.3. Màn hình 3 – Phiếu cần xử lý của tôi (UC3, FR3, US3 – Trọng tâm).....23
PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI.....25

MỤC 1 – BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) RÚT GỌN

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile

Phân hệ: Luồng L4 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Học phần: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (HK261) | Track: Kỹ thuật phần mềm (SE)

Tiêu chuẩn tham chiếu: Rút gọn theo tinh thần chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018

1.1. Giới thiệu và phạm vi hệ thống

1.1.1. Bối cảnh doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bán lẻ & Dịch vụ Mekong Mobile hiện vận hành 24 cửa hàng bán lẻ và 6 trung tâm bảo hành tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội với quy mô hơn 65.000 khách hàng và 38 kỹ thuật viên bảo hành. Hiện tại, quy trình điều phối kỹ thuật tại các trung tâm còn làm thủ công nên tồn tại hai vấn đề cốt lõi:

- Vấn đề V2: Phiếu bảo hành ghi giấy, không theo dõi được phiếu đang ở bước nào, ai đang xử lý, dẫn đến khoảng 15% phiếu bị quá hạn cam kết (SLA) mà không được cảnh báo.
- Vấn đề V3: Phân công kỹ thuật viên làm theo trí nhớ và cảm tính của quản lý trung tâm, gây ra lệch tải nghiêm trọng (kỹ thuật viên nhận tới 40 phiếu/tháng, người khác chỉ 12 phiếu), đồng thời hay xảy ra tình trạng phân công sai tay nghề dẫn đến việc chuyển phiếu qua lại mất thời gian.

1.1.2. Luồng nghiệp vụ lựa chọn & Phát biểu phạm vi

Mục	Nội dung
Mã luồng nghiệp vụ	L4
Tên luồng	Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn
Phát biểu phạm vi (một câu)	"Quản lý trung tâm bảo hành phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành theo tay nghề và khối lượng công việc hiện tại, đặt lịch hẹn giao – nhận máy với khách, theo dõi trạng thái phiếu đến khi hoàn tất."

1.1.3. Những điều CHỦ Ý KHÔNG LÀM (WON'T - MoSCoW)

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào chất lượng kỹ thuật của prototype cá nhân, hệ thống chủ ý KHÔNG thực hiện các chức năng sau:

- Không tự động phân công hoàn toàn bằng AI (Auto-dispatching) mà không có xác nhận của con người: Quản lý trung tâm là người trực tiếp ra quyết định phân công dựa trên gợi ý năng lực kỹ thuật viên của hệ thống.

- Không xây dựng cổng thông tin để khách hàng tự đặt hoặc đổi lịch hẹn trực tuyến: Việc thỏa thuận lịch hẹn thực hiện qua kênh tiếp nhận trực tiếp hoặc điện thoại viên, sau đó nhân sự ghi nhận vào hệ thống.
- Không tích hợp dịch vụ SMS/Zalo Gateway tự động gửi thông báo lịch hẹn ra bên ngoài: Chưa kết nối bên thứ ba trong phạm vi Bài tập 1 để giảm thiểu phụ thuộc hạ tầng ngoài.

1.1.4. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ (Business Glossary)

Tiêu chí nhất quán thuật ngữ: Toàn bộ tài liệu, sơ đồ và mã nguồn sử dụng thống nhất đúng một tên gọi chuẩn sau:

Thuật ngữ tiếng Việt	Thuật ngữ kỹ thuật	Định nghĩa nghiệp vụ chuẩn
Phiếu bảo hành	ticket	Một yêu cầu tiếp nhận bảo hành hoặc sửa chữa thiết bị, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái.
Trạng thái phiếu	ticket_status	Vị trí hiện tại của phiếu: MOI → DA_PHAN_CONG → DANG_XU_LY → CHO_LINH_KIEN → HOAN_TAT → DA_DONG (hoặc DA_HUY).
Hạn cam kết (SLA)	due_date	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất sửa chữa, sinh tự động từ lúc tiếp nhận theo mức ưu tiên (CAO: 24h, TRUNG_BINH: 72h, THAP: 120h).
Nhóm sự cố	issue_category	Phân loại lỗi kỹ thuật: MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC.
Mức ưu tiên	priority	Mức độ khẩn của phiếu (CAO, TRUNG_BINH, THAP). Quyết định thời hạn cam kết SLA.
Kỹ thuật viên	technician	Nhân sự kỹ thuật thực hiện sửa chữa, thuộc một trung tâm cụ thể và có danh sách điểm kỹ năng tay nghề tương ứng từng nhóm sự cố.
Bậc tay nghề	proficiency	Điểm đánh giá mức độ thành thạo tay nghề của kỹ thuật viên từ 1 đến 5. Yêu cầu proficiency ≥ 3 mới đủ điều kiện nhận phiếu (QT-08).
Lịch hẹn	appointment_at	Khung thời gian hẹn trước giữa khách hàng và kỹ thuật viên tại trung tâm. 1 phiếu = 1 lịch hẹn (BT1).
Lịch sử trạng thái	status_history	Mảng JSONB ghi lại toàn bộ lần chuyển trạng thái theo vòng đời QT-06. Truy vấn qua VIEW v_ticket_status_log.
Khối lượng công việc	workload	Tổng số lượng phiếu bảo hành chưa hoàn tất mà một kỹ thuật viên đang đảm nhiệm.
Trung tâm bảo hành	service_center	Đơn vị cơ sở bảo hành trực thuộc Mekong Mobile mà nhân viên và kỹ thuật viên làm việc.

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Phân định rõ ràng giữa Stakeholders (các bên thụ hưởng/ảnh hưởng) và Actors (các tác nhân tương tác trực tiếp với phần mềm):

Vai trò	Phân loại	Mô tả trách nhiệm	Quyền hạn được làm	Hành vi KHÔNG được làm
Quản lý trung tâm (Center Manager)	Actor chính	Điều phối tổng thể hoạt động kỹ thuật tại trung tâm bảo hành phụ trách.	Xem DS phiếu chờ; phân công KTV (proficiency ≥ 3); điều chuyển kèm lý do; đặt lịch hẹn; xem SĐT đầy đủ.	Không phân công KTV trung tâm khác (QT-08); không xóa vật lý phiếu (QT-13).
Kỹ thuật viên (Technician)	Actor chính	Nhân sự chuyên trách sửa chữa và xử lý trực tiếp thiết bị.	Xem phiếu được gán theo SLA; cập nhật trạng thái phiếu; xem lịch hẹn cá nhân trong ngày.	Không xem phiếu của KTV khác (QT-14); không xem SĐT đầy đủ (QT-15).
Hệ thống nhắc hạn (Timer System)	Actor hệ thống (Non-human)	Tác nhân thời gian định kỳ kích hoạt kiểm tra thời hạn và xung đột.	Tự động cảnh báo phiếu còn dưới 4 giờ đến hạn; tự động phát hiện xung đột trùng lịch.	Không tự động chuyển đổi trạng thái sửa chữa.
Khách hàng (Customer)	Stakeholder (Thụ hưởng gián tiếp)	Chủ sở hữu thiết bị bảo hành, thỏa thuận lịch hẹn giao nhận máy.	Nhận thông tin hẹn giao/nhận thiết bị; đến trung tâm theo lịch hẹn.	Không trực tiếp đăng nhập hệ thống CRM nội bộ (WON'T).

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

1.3.1. Danh sách Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR1	Tra cứu phiếu chờ phân công	Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm lọc và xem danh sách các phiếu bảo hành có trạng thái MOI thuộc trung tâm mình phụ trách; hiển thị mã phiếu, thiết bị, nhóm sự cố, mức ưu tiên và thời gian tiếp nhận.
FR2	Phân công kỹ thuật viên hợp lệ	Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm gán một kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: cùng trung tâm và có bậc tay nghề proficiency ≥ 3. Tự động chuyển trạng thái sang DA_PHAN_CONG và ghi vào mảng ticket.status_history (JSONB).
FR3	Xem công việc theo SLA	Hệ thống cung cấp cho Kỹ thuật viên danh sách phiếu được giao cho chính KTV, tự động sắp xếp theo due_date tăng dần và gắn cờ

		cảnh báo với phiếu sắp quá hạn (dưới 4 giờ).
FR4	Quản lý lịch hẹn & Kiểm tra trùng lịch	Hệ thống cho phép tạo lịch hẹn giao nhận máy; tự động kiểm tra và ngăn chặn nếu khung thời gian hẹn bị trùng với lịch hẹn hiện có của kỹ thuật viên.
FR5	Giám sát tải công việc KTV	Hệ thống tổng hợp và hiển thị trực quan số lượng phiếu đang xử lý của từng kỹ thuật viên trong trung tâm.
FR6	Cập nhật tiến độ & Vòng đời trạng thái	Hệ thống cho phép KTV cập nhật tiến độ và chuyển trạng thái phiếu theo đúng vòng đời; tự động append phần tử mới vào mảng status_history (JSONB).
FR7	Điều chuyển kỹ thuật viên	Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm thay đổi kỹ thuật viên xử lý phiếu, bắt buộc nhập lý do điều chuyển (lưu vào note).
FR8	Xem lịch trình làm việc cá nhân	Hệ thống cho phép Kỹ thuật viên tra cứu các khung giờ hẹn tiếp khách trong ngày.

1.3.2. Danh sách 8 User Story chuẩn INVEST và MoSCoW

Mã US	Mức MoSCoW	FR liên kết	Phát biểu User Story
US1	MUST	FR1	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách các phiếu bảo hành chưa phân công thuộc trung tâm mình để nắm bắt kịp thời khối lượng công việc tồn đọng và bố trí nhân sự xử lý, không để phiếu bị bỏ quên.
US2	MUST	FR2	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn phân công kỹ thuật viên có tay nghề phù hợp và cùng trung tâm cho phiếu bảo hành để phiếu được xử lý đúng chuyên môn ngay từ đầu, giảm thiểu việc chuyển qua lại và rút ngắn thời gian sửa chữa.
US3	MUST	FR3	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách các phiếu bảo hành được gán cho mình sắp xếp theo hạn cam kết (SLA) để biết rõ mức độ khẩn cấp và ưu tiên xử lý các phiếu sắp hết hạn trước, tránh trễ hẹn với khách.
US4	SHOULD	FR4	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn đặt lịch hẹn giao – nhận máy giữa kỹ thuật viên và khách hàng có kiểm tra trùng lịch để tránh xung đột khung giờ làm việc của kỹ thuật viên và khách hàng không phải chờ đợi lâu.
US5	SHOULD	FR5	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem khối lượng công việc hiện tại của từng kỹ thuật viên trong trung tâm để phân bổ đều công việc, tránh tình trạng người quá tải (40 phiếu) người nhàn rỗi (12 phiếu).
US6	SHOULD	FR6	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật tiến độ và chuyển trạng thái phiếu bảo hành theo đúng quy trình để minh bạch tiến trình sửa chữa, ghi nhận lịch sử xử lý và làm cơ sở thông báo cho khách hàng

			nhận máy.
US7	COULD	FR8	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem lịch hẹn tiếp khách trong ngày của bản thân để chủ động chuẩn bị công cụ, linh kiện và sắp xếp thời gian làm việc tại bàn kỹ thuật hợp lý.
US8	COULD	FR7	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn điều chuyển phiếu bảo hành sang kỹ thuật viên khác kèm lý do bắt buộc để xử lý linh hoạt khi kỹ thuật viên ban đầu quá tải hoặc vắng mặt đột xuất mà vẫn lưu vết minh bạch.

1.3.3. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cho các Story MUST

AC1.1 – US1: Xem danh sách phiếu chưa phân công (Luồng chính)

GIVEN Quản lý trung tâm đã đăng nhập thành công vào hệ thống tại trung tâm ID = 2.

WHEN Quản lý mở trang "Phiếu bảo hành chờ phân công".

THEN Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu có status = 'MOI' và center_id = 2, sắp xếp theo received_at tăng dần; mỗi dòng hiển thị: ticket_code, tên thiết bị, tên nhóm sự cố, mức độ ưu tiên, hạn SLA, và số điện thoại khách hàng được hiển thị đầy đủ (QT-14, QT-15).

AC2.1 – US2: Phân công kỹ thuật viên (Luồng chính – Phân công thành công)

GIVEN Phiếu BH-000231 có nhóm sự cố MAN_HINH (category_id = 1) tại trung tâm ID = 2 đang ở trạng thái MOI; Kỹ thuật viên Nguyễn Văn A (technician_id = 5) làm việc tại trung tâm ID = 2, đang hoạt động, có điểm tay nghề proficiency = 4 (≥ 3).

WHEN Quản lý chọn Kỹ thuật viên Nguyễn Văn A và bấm "Xác nhận phân công".

THEN Hệ thống gán technician_id = 5, cập nhật status = 'DA_PHAN_CONG', tự động chèn một bản ghi vào ticket_status_log, thông báo "Phân công kỹ thuật viên thành công" (QT-06, QT-07, QT-08).

AC2.2 – US2: Phân công KTV (Ngoại lệ – Kỹ thuật viên không đủ bậc tay nghề)

GIVEN Phiếu BH-000232 có nhóm sự cố PIN; KTV Trần Văn B chỉ có điểm tay nghề PIN = 2 (< 3).

WHEN Quản lý chọn KTV Trần Văn B và bấm "Xác nhận phân công".

THEN Hệ thống từ chối lưu thay đổi, giữ nguyên trạng thái MOI, trả về mã lỗi HTTP 422 Unprocessable Entity và hiển thị cảnh báo: "Kỹ thuật viên không đủ điều kiện chuyên môn (yêu cầu điểm tay nghề tối thiểu từ 3 trở lên)" (QT-08).

AC3.1 – US3: KTV xem phiếu theo SLA (Luồng chính)

GIVEN Kỹ thuật viên Nguyễn Văn A (technician_id = 5) đang giữ 3 phiếu: Phiếu X (hạn còn 2 giờ), Phiếu Y (còn 20 giờ), Phiếu Z (còn 48 giờ).

WHEN Kỹ thuật viên truy cập mục "Phiếu cần xử lý của tôi".

THEN Hệ thống trả về danh sách sắp xếp theo due_date tăng dần; Phiếu X hiển thị đầu tiên và được gắn nhãn cảnh báo màu đỏ (< 4 giờ); số điện thoại khách hàng ở tất cả các phiếu đều được che 4 số cuối dạng 090****567 (QT-15).

1.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Tất cả NFR đều có NGƯỠNG SỐ ĐO ĐƯỢC cụ thể, làm căn cứ kỹ thuật cho quyết định thiết kế kiến trúc ở Buổi 5:

Mã NFR	Ngưỡng yêu cầu (đo được cụ thể)
NFR1 – Hiệu năng (Performance)	Thời gian phản hồi API GET /api/tickets/unassigned < 1.5 giây trong điều kiện CSDL có 10.000 bản ghi phiếu và phục vụ đồng thời tối thiểu 20 yêu cầu/giây (RPS) trên cấu hình máy chủ chuẩn 2 vCPU, 4GB RAM.
NFR2 – Bảo mật & Kiểm soát truy cập (Security)	100% các request gửi tới API nghiệp vụ phải được xác thực thông qua JSON Web Token (JWT). 100% số điện thoại khách hàng trả về cho vai trò Kỹ thuật viên phải được che định dạng 090****567 (QT-15); chỉ Quản lý trung tâm và Ban giám đốc mới được phép xem số điện thoại đầy đủ.
NFR3 – Tính toàn vẹn & Tin cậy (Reliability)	Thao tác phân công kỹ thuật viên phải được thực thi trong một Database Transaction (ACID) hoàn chỉnh. Tỉ lệ xảy ra xung đột gán trùng hoặc mất tính nhất quán trạng thái phải bằng 0%. Khi xảy ra lỗi kết nối giữa chừng, hệ thống tự động rollback và không tạo dữ liệu rác.
NFR4 – Khả dụng (Usability)	Người dùng có vai trò Quản lý trung tâm mới tiếp nhận phải thực hiện thành công thao tác phân công 1 phiếu bảo hành cho kỹ thuật viên phù hợp trong thời gian dưới 30 giây (không quá 3 lần nhấp chuột) mà không cần sự hướng dẫn kỹ thuật từ người khác.

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Các quy tắc nghiệp vụ trích xuất trực tiếp từ Bảng 9.1 của Case Study Mekong Mobile áp dụng cho luồng L4:

Mã	Quy tắc	Mô tả chi tiết
QT-03	Định danh thiết bị duy nhất	Thiết bị được xác định duy nhất bằng số serial hoặc IMEI. Một thiết bị chỉ thuộc về một khách hàng tại một thời điểm.
QT-04	Hạn cam kết SLA tự động	Hạn cam kết hoàn tất phiếu được tính tự động từ thời điểm tiếp nhận theo mức ưu tiên: CAO = 24h, TRUNG_BINH = 72h, THAP = 120h. Chỉ tính trong ngày làm việc (T2–T7, trừ CN).
QT-06	Vòng đời trạng thái không đảo ngược	Phiếu chỉ được chuyển trạng thái tuần tự theo đúng quy trình MOI → DA_PHAN_CONG → DANG_XU_LY → CHO_LINH_KIEN → HOAN_TAT → DA_DONG (hoặc DA_HUY). Mọi lần thay đổi đều phải ghi vào ticket_status_log.

QT-07	Nguyên tắc phân công đơn nhất	Một phiếu bảo hành tại một thời điểm chỉ được gán cho tối đa một kỹ thuật viên duy nhất (technician_id). Mọi thao tác điều chuyển kỹ thuật viên khác phải bắt buộc nhập trường ghi chú lý do (note).
QT-08	Ràng buộc năng lực & Địa bàn	KTV chỉ được phân công xử lý phiếu bảo hành khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: có điểm tay nghề proficiency ≥ 3 đối với nhóm sự cố của phiếu và đang làm việc tại cùng trung tâm bảo hành tiếp nhận phiếu đó.
QT-13	Xóa mềm – Soft Delete	Không xóa vật lý bất kỳ bản ghi nào của phiếu bảo hành, kỹ thuật viên hay lịch hẹn. Khi ngừng hiệu lực chỉ cập nhật cờ is_active = false hoặc trạng thái hủy để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu lịch sử.
QT-14	Phạm vi dữ liệu theo vai trò	KTV chỉ có quyền truy xuất các phiếu bảo hành được gán cho chính mình. Quản lý trung tâm có quyền xem toàn bộ phiếu bảo hành và lịch hẹn thuộc trung tâm mình phụ trách.
QT-15	Bảo mật thông tin khách hàng	Số điện thoại khách hàng phải hiển thị dưới dạng che (ví dụ 090****567) đối với vai trò Kỹ thuật viên; chỉ Quản lý trung tâm và Ban giám đốc mới được xem định dạng đầy đủ.

1.6. Bảng truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix)

Bảng đối chiếu xuyên suốt giữa Yêu cầu chức năng ↔ User Story ↔ Use Case ↔ MoSCoW ↔ Kịch bản kiểm thử (Test Case):

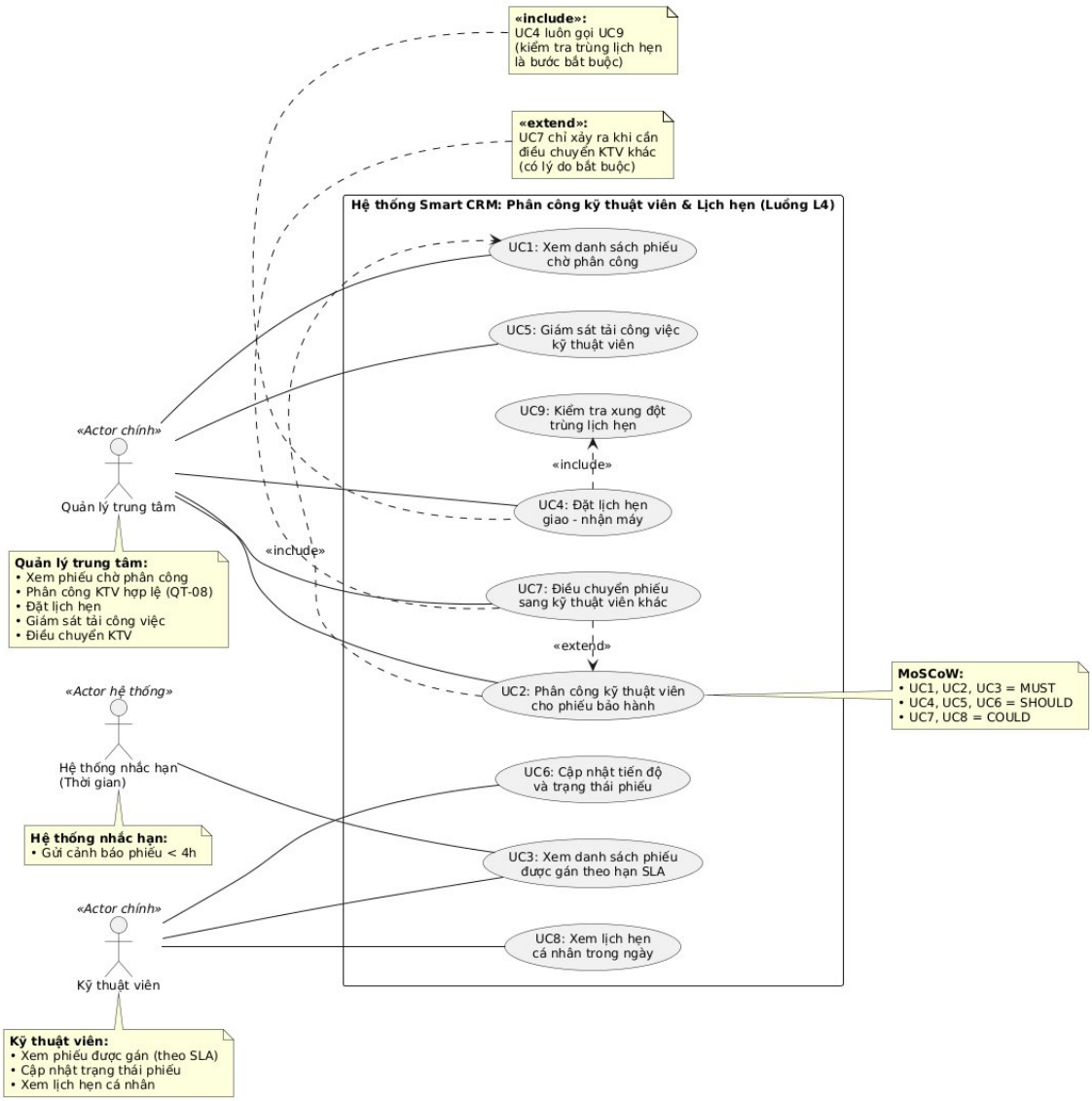
Mã FR	Tên yêu cầu chức năng	User Story	Use Case	MoSCoW	Test Case dự kiến (BT3)
FR1	Tra cứu DS phiếu chờ phân công theo trung tâm	US1	UC1	MUST	TC_FR1_01, TC_FR1_02
FR2	Phân công KTV theo tay nghề và trung tâm	US2	UC2	MUST	TC_FR2_01, TC_FR2_02, TC_FR2_03
FR3	Xem DS phiếu được giao sắp xếp theo hạn SLA	US3	UC3	MUST	TC_FR3_01, TC_FR3_02
FR4	Đặt lịch hẹn giao – nhận và kiểm tra xung đột	US4	UC4	SHOULD	TC_FR4_01, TC_FR4_02
FR5	Giám sát tải công việc KTV	US5	UC5	SHOULD	TC_FR5_01
FR6	Cập nhật tiến độ và ghi nhận chuyển trạng thái	US6	UC6	SHOULD	TC_FR6_01, TC_FR6_02
FR7	Điều chuyển phiếu sang KTV khác kèm lý do	US8	UC7	COULD	TC_FR7_01, TC_FR7_02

FR8	Xem DS lịch hẹn cá nhân trong ngày	US7	UC8	COULD	TC_FR8_01

MỤC 2 – ĐẶC TẢ USE CASE

2.1. Sơ đồ Use Case

Sơ đồ thể hiện các tác nhân (Actor) và các chức năng (Use Case) của luồng L4 với các quan hệ include/extend theo chuẩn UML.



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case – Luồng L4: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

2.2. Bảng truy vết Use Case

UC	Tên Use Case	Actor chính	FR	US	MoSCoW
UC 1	Xem danh sách phiếu chờ phân công	Quản lý trung tâm	FR 1	US 1	MUST
UC 2	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành	Quản lý trung tâm	FR 2	US 2	MUST

UC 3	Xem danh sách phiếu được gán theo hạn SLA	Kỹ thuật viên	FR 3	US 3	MUST
UC 4	Đặt lịch hẹn giao - nhận máy	Quản lý trung tâm	FR 4	US 4	SHOULD
UC 5	Giám sát tải công việc kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm	FR 5	US 5	SHOULD
UC 6	Cập nhật tiến độ và trạng thái phiếu	Kỹ thuật viên	FR 6	US 6	SHOULD
UC 7	Điều chuyển phiếu sang kỹ thuật viên khác	Quản lý trung tâm	FR 7	US 8	COULD
UC 8	Xem lịch hẹn cá nhân trong ngày	Kỹ thuật viên	FR 8	US 7	COULD
UC 9	Kiểm tra xung đột trùng lịch hẹn	(System)	FR 4	US 4	<<include>>

2.3. Đặc tả chi tiết Use Case trọng tâm

2.3.1. UC2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành (Trọng tâm)

Mục	Nội dung
Mã UC	UC2
Actor chính	Quản lý trung tâm (Center Manager)
Mục tiêu	Giao phiếu bảo hành cho một kỹ thuật viên có đủ năng lực (proficiency ≥ 3) và cùng trung tâm
Điều kiện trước	1) QLTT đã đăng nhập. 2) Phiếu đang ở trạng thái MOI.
Điều kiện sau	1) technician_id được gán. 2) status = 'DA_PHAN_CONG'. 3) Bản ghi ticket_status_log được tạo.
Liên quan	US2, FR2 (MUST)

Luồng chính:

- 1. Quản lý trung tâm chọn một phiếu bảo hành từ danh sách (gọi UC1).
- 2. Hệ thống hiển thị danh sách kỹ thuật viên thỏa điều kiện: is_active = true, center_id = center_id của phiếu, proficiency ≥ 3 với category_id của phiếu (QT-08).
- 3. Kèm theo workload (số phiếu đang xử lý) của từng KTV để QLTT cân nhắc.
- 4. Quản lý chọn kỹ thuật viên và bấm "Xác nhận phân công".
- 5. Hệ thống mở Database Transaction (ACID) và thực hiện: cập nhật technician_id, cập nhật status = 'DA_PHAN_CONG', chèn bản ghi ticket_status_log; Commit transaction.

- 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách.

Luồng ngoại lệ:

- 2a. Không có KTV nào đủ điều kiện (proficiency ≥ 3): Hệ thống hiển thị cảnh báo "Không có kỹ thuật viên nào đạt chuẩn tay nghề cho nhóm sự cố này"; đề xuất chuyển phiếu sang trung tâm khác hoặc phê duyệt đặc cách.
- 3a. Tất cả KTV đủ tay nghề đều quá tải (workload > 20 phiếu): Hệ thống hiển thị biểu tượng cảnh báo; yêu cầu QLTT xác nhận "Giao thêm việc dù đang quá tải" để lưu vết.
- 4a. Phiếu đã bị thay đổi trong lúc thao tác (Race Condition): Hệ thống kiểm tra status trước khi lưu; nếu status ≠ 'MOI' thì từ chối, hiển thị "Phiếu đã được phân công hoặc thay đổi. Vui lòng tải lại"; Rollback transaction.
- 5a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Hệ thống tự động Rollback; giữ nguyên dữ liệu đã chọn trên giao diện; hiển thị "Lỗi kết nối. Dữ liệu chưa được lưu, vui lòng thử lại" (Đạt NFR3).

2.3.2. UC3 – Xem danh sách phiếu được gán theo hạn SLA (Trọng tâm)

Mục	Nội dung
Mã UC	UC3
Actor chính	Kỹ thuật viên (Technician)
Actor phụ	Hệ thống nhắc hạn (Timer)
Mục tiêu	Cung cấp cho KTV danh sách phiếu được gán, sắp xếp ưu tiên theo due_date, kèm cảnh báo phiếu sắp quá hạn
Điều kiện trước	Kỹ thuật viên đã đăng nhập thành công
Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu của KTV đang đăng nhập, sắp xếp theo due_date tăng dần
Liên quan	US3, FR3 (MUST)

Luồng chính:

- 1. Kỹ thuật viên truy cập mục "Phiếu cần xử lý của tôi".
- 2. Hệ thống truy vấn danh sách phiếu: technician_id = ID_KTV_hiện_tại, status IN ('DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN').
- 3. Hệ thống sắp xếp theo due_date tăng dần (hạn gần nhất lên đầu).
- 4. Phiếu có due_date còn dưới 4 giờ được gắn nhãn cảnh báo màu đỏ.
- 5. Số điện thoại khách hàng hiển thị dạng che: 090****567 (QT-15).
- 6. Hệ thống cũng nhận trigger từ Hệ thống nhắc hạn để cập nhật cảnh báo khi phiếu còn dưới 4h.

Luồng ngoại lệ:

- 2a. KTV không có phiếu nào: Hiển thị "Hiện không có phiếu bảo hành nào được giao cho bạn".

- 2b. Phiếu được chuyển trạng thái thành HOAN_TAT trong lúc xem: Phiếu tự động chuyển sang tab "Lịch sử công việc hoàn tất".
- 5a. KTV cố truy cập phiếu của người khác (QT-14): Hệ thống trả về HTTP 403 và thông báo "Bạn chỉ được phép xem các phiếu được phân công cho chính mình".

2.4. Bảng quy định về quan hệ Include/Extend

Quan hệ	Use Case A	Use Case B	Ý nghĩa
<<include>>	UC2 (Phân công)	UC1 (Xem ds)	Xem danh sách phiếu là bước đầu tiên trong phân công
<<include>>	UC4 (Đặt lịch hẹn)	UC9 (Kiểm tra trùng)	Kiểm tra trùng lịch là bắt buộc khi đặt lịch hẹn
<<extend>>	UC7 (Điều chuyển)	UC2 (Phân công)	Điều chuyển là nhánh mở rộng của phân công khi cần đổi KTV khác

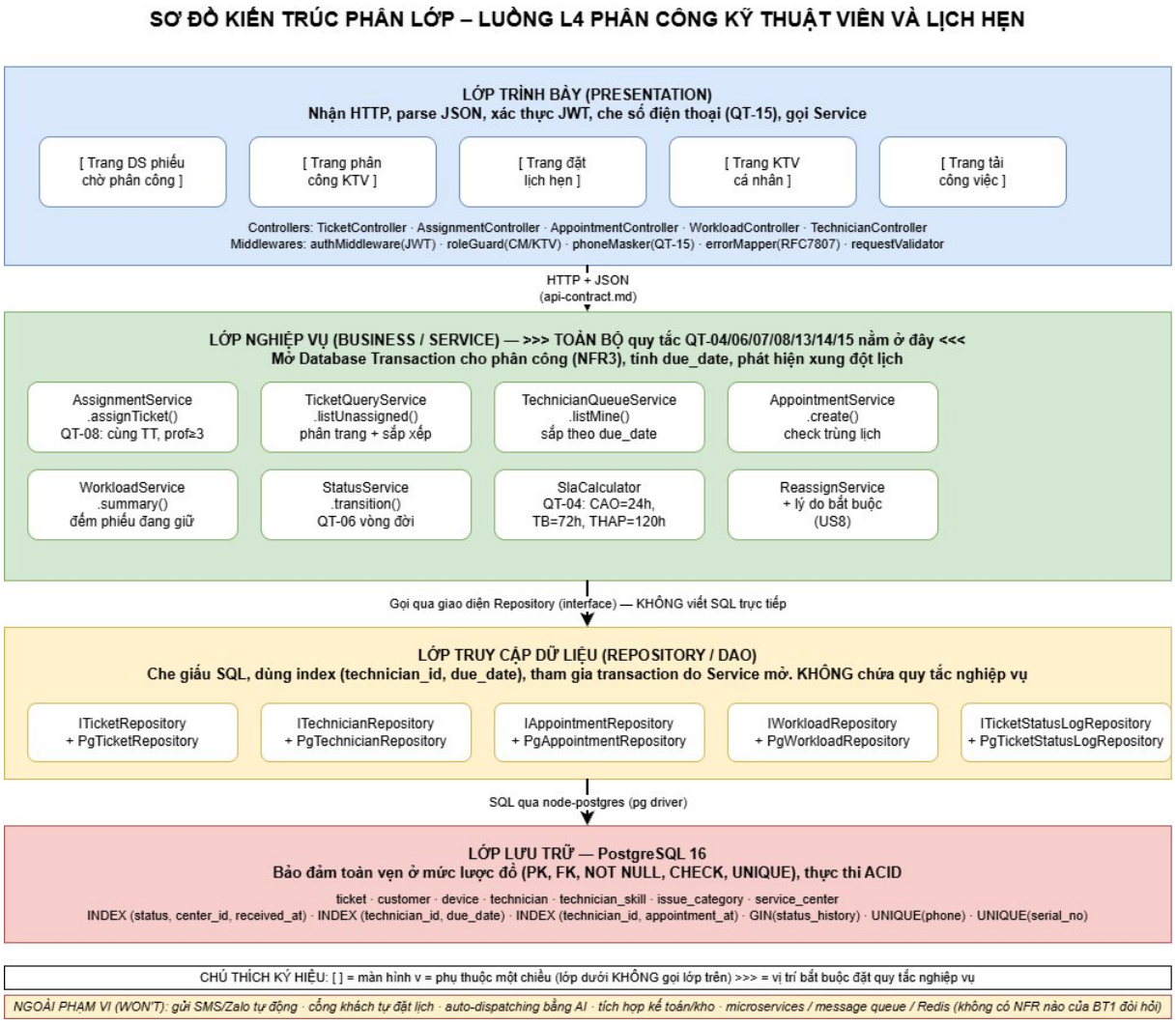
MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile – Luồng L4: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Tài liệu tham chiếu: Slide Buổi 5 – Thiết kế kiến trúc & Mô hình dữ liệu

3.1. Sơ đồ kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)

Sơ đồ thể hiện các phần (lớp) của hệ thống, trách nhiệm của từng phần và cách các phần trao đổi với nhau thông qua REST/JSON ở biên ngoài và giao diện Repository ở bên trong. Phụ thuộc giữa các lớp là một chiều từ trên xuống (lớp dưới KHÔNG gọi ngược lớp trên).



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc phân lớp – Luồng L4

3.2. Bảng trách nhiệm từng lớp

Lớp	Trách nhiệm chính	Trao đổi với lớp khác	KHÔNG được làm
Trình bày (Presentation)	Nhận request, parse JSON, kiểm tra schema, gọi Service, map domain exception → HTTP status (RFC 7807), che số điện	Gọi xuống Service; trả response bằng res.status(...).json(...).	Không chứa quy tắc nghiệp vụ, không viết SQL, không gọi trực

	thoại trước khi trả JSON (QT-15).		tiếp Repository.
Nghiệp vụ (Business / Service)	Thi hành mọi quy tắc QT-04/06/07/08/13/14/15; mở Database Transaction cho phân công; tính due_date; phát hiện xung đột lịch; ném exception có mã lỗi nghiệp vụ. >>> TOÀN BỘ quy tắc nghiệp vụ nằm trong lớp này <<<	Gọi xuống Repository chỉ qua giao diện (interface) đã inject.	Không biết HTTP, không tạo req/res của Express, không tự viết câu SQL.
Truy cập dữ liệu (Repository / DAO)	Che giấu chi tiết SQL/PostgreSQL, chỉ cung cấp phương thức find/save/update; thực thi truy vấn có index; KHÔNG chứa quy tắc nghiệp vụ.	Nhận tham số nguyên thuỷ hoặc thực thể miền từ Service; thực thi COMMIT/ROLLBACK theo lệnh Service.	Không kiểm tra quy tắc nghiệp vụ, không gọi Service khác.
Lưu trữ (Data Store – PostgreSQL 16)	Lưu trữ bảng, đảm bảo ràng buộc PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, CHECK, UNIQUE; tạo index; thực thi ACID.	Nhận câu SQL có tham số hoá; trả về rowset.	Không chứa logic nghiệp vụ, không gọi ngược lên các lớp trên.

3.3. Bốn câu giải thích lựa chọn kiến trúc

Mỗi câu viết đúng khuôn: "Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng cụ thể>, tôi chọn <quyết định kiến trúc>, đánh đổi là <chi phí>."

Câu 1 – Gắn với NFR1 (Hiệu năng):

Vì NFR1 yêu cầu API GET /api/tickets/unassigned phải phản hồi dưới 1.5 giây với 10.000 bản ghi và tải đồng thời 20 RPS trên cấu hình 2 vCPU/4 GB RAM, tôi chọn kiến trúc phân lớp kết hợp đẩy phân trang + lọc xuống tầng cơ sở dữ liệu (LIMIT/OFFSET với tham số page, size) và khai báo index kết hợp (status, center_id, received_at) thay vì tải toàn bộ 10.000 phiếu lên lớp nghiệp vụ rồi lọc trong bộ nhớ, đánh đổi là tăng chi phí ghi khi chèn phiếu mới vì phải cập nhật chỉ mục và phải duy trì chiến lược phân trang ổn định (dùng received_at, ticket_id làm con trỏ thay vì OFFSET lớn) khi tập dữ liệu phình to, chấp nhận được vì tần suất đọc danh sách chờ phân công cao hơn rất nhiều lần tần suất ghi phiếu mới.

Câu 2 – Gắn với NFR3 (Tính toàn vẹn):

Vì NFR3 yêu cầu thao tác phân công kỹ thuật viên (gán technician_id + đổi trạng thái MOI → DA_PHAN_CONG + ghi ticket_status_log) phải thực thi trong một Database Transaction ACID hoàn chỉnh với tỉ lệ xung đột gán trùng bằng 0% và tự động rollback khi lỗi kết nối giữa chừng, tôi chọn Phương án B – mở transaction ở lớp nghiệp vụ AssignmentService.assignTicket() (Service là chủ duy nhất gọi db.connect() → BEGIN → thực thi nhiều lệnh Repository →

COMMIT/ROLLBACK), đồng thời ở lớp truy cập dữ liệu Repository nhận tham số txContext và dùng SELECT ... FOR UPDATE trên bản ghi ticket trước khi cập nhật, thay vì Phương án A – để mỗi Repository tự BEGIN/COMMIT riêng (gọn nhưng nếu một lệnh fail sau lệnh đầu thì dữ liệu lịch sử bị lệch trạng thái, vi phạm 0% mất nhất quán), đánh đổi là tăng độ trễ khoá dòng khoảng 5–20 mili-giây cho mỗi lần phân công do giữ khoá từ lúc SELECT FOR UPDATE đến lúc COMMIT, phải truyền txContext qua mọi lớp gọi xuống Repository (code phức tạp hơn), và phải viết unit test với transaction giả để xác minh rollback, chấp nhận được vì nghiệp vụ phân công xảy ra vài lần mỗi phút nhưng sai một lần là mất tính nhất quán dữ liệu lịch sử không thể phục hồi.

Câu 3 – Gắn với NFR2 (Bảo mật):

Vì NFR2 yêu cầu 100% request phải xác thực bằng JWT và 100% số điện thoại khách hàng trả về cho vai trò Kỹ thuật viên phải được che dạng 090****567 (QT-15) trong khi Quản lý trung tâm và Ban giám đốc vẫn phải thấy đầy đủ, tôi chọn Phương án A – che số điện thoại bằng phoneMasker ở lớp trình bày (chạy như một Express middleware ngay sau authMiddleware và roleGuard, áp dụng trên object response trước khi res.json gọi tới client), thay vì Phương án B – lưu thêm cột masked_phone tính sẵn trong bảng customer (nhanh hơn nhưng dữ liệu bị trùng lặp, mỗi lần đổi SĐT phải cập nhật hai nơi) hoặc Phương án C – che ngay tại lớp Repository (làm rò rỉ logic bảo mật ra tầng dữ liệu, mọi câu SELECT sau này đều phải nhớ che), đánh đổi là thêm chi phí CPU mask bằng regex trên mỗi response (ước tính ~0.1–0.3 ms cho mỗi SĐT, không đáng kể so với NFR1 1.5s), phải tăng độ bao phủ test middleware mask, và có rủi ro nếu một Controller mới quên gọi res.json mà tự res.send(rawObject) sẽ lọt SĐT thô — đã giảm thiểu bằng cách bắt buộc cấu hình app.use(phoneMasker) ở cấp app thay vì từng route, chấp nhận được vì lợi ích là chỉ một điểm duy nhất áp dụng chính sách che, không phải sửa từng Repository, không tốn thêm cột lưu trữ.

Câu 4 – Gắn với NFR4 (Khả dụng):

Vì NFR4 yêu cầu một Quản lý trung tâm mới tiếp nhận phải hoàn thành thao tác phân công 1 phiếu bảo hành cho kỹ thuật viên phù hợp trong thời gian dưới 30 giây với không quá 3 lần nhấp chuột mà không cần hướng dẫn, tôi chọn Phương án A – AssignmentService.listEligibleTechnicians() (trong lớp nghiệp vụ) tự động trả về danh sách KTV đã lọc sẵn theo QT-08 (cùng trung tâm, proficiency ≥ 3, is_active = true) kèm workload_count của mỗi người, rồi Controller chỉ gọi một endpoint duy nhất GET /api/tickets/{id}/assign-candidates để mở bảng chọn, thay vì Phương án B – để frontend phải gọi 3–4 API lần lượt (lấy ticket → lấy KTV trong trung tâm → lấy skill của từng KTV → tính workload) rồi lọc phía client (chậm hơn và có rủi ro bỏ sót KTV do dữ liệu lệch thời gian giữa các request), đánh đổi là thêm một endpoint và một truy vấn SQL JOIN phức tạp (technician + technician_skill + bảng workload aggregate) mất khoảng 50–100 ms mỗi lần mở bảng phân công, chấp nhận được vì endpoint này chỉ được gọi khi Quản lý mở phiếu để phân công (vài lần mỗi giờ) chứ không nằm trong hot path, còn lợi ích là đảm bảo ngưỡng ≤ 3 click (click 1: mở danh sách phiếu chờ → click 2: chọn 1 phiếu → click 3: chọn 1 KTV + bấm xác nhận) và không phải tải danh sách KTV toàn trung tâm khi trung tâm có đến 38 KTV.

3.4. Đối chiếu kiến trúc với yêu cầu phi chức năng

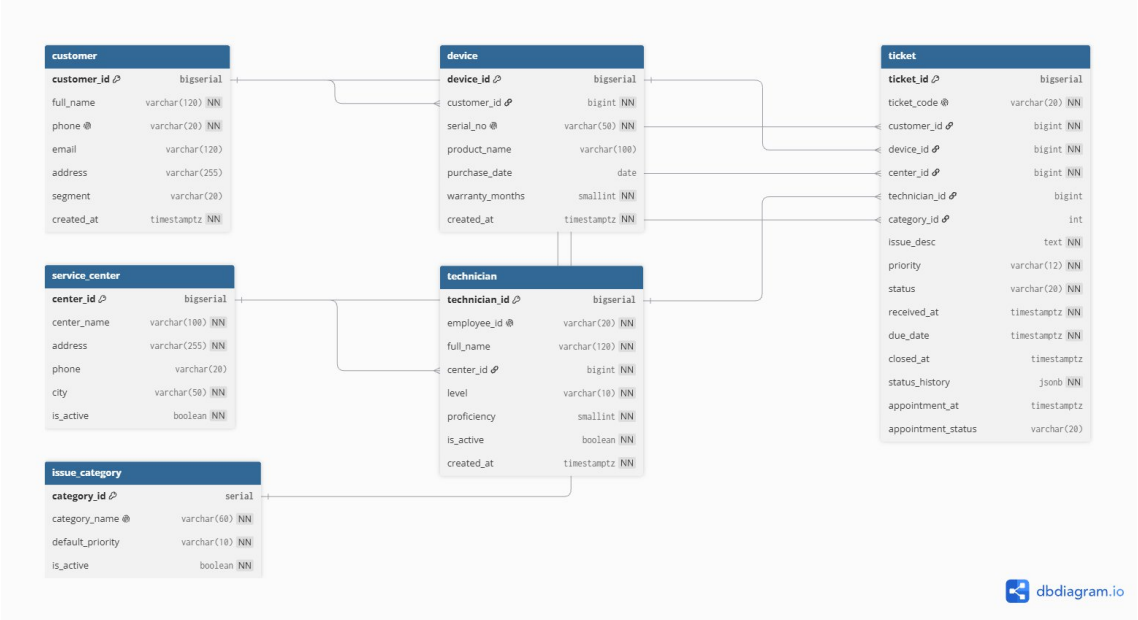
Mã NFR	Ngưỡng yêu cầu	Quyết định kiến trúc đáp ứng	Vị trí trong sơ đồ
NFR1 (Hiệu năng)	< 1.5s với 10.000 bản ghi, 20 RPS, 2 vCPU/4 GB	Phân trang DB-side, index kết hợp (status, center_id, received_at)	Lớp truy cập dữ liệu + Lớp lưu trữ
NFR2 (Bảo mật)	100% xác thực JWT; 100% SĐT che 090****567 cho KTV	authMiddleware + phoneMasker ở lớp trình bày	Lớp trình bày
NFR3 (Toàn vẹn)	Phân công = 1 transaction ACID, 0% xung đột gán trùng, rollback khi lỗi	AssignmentService mở transaction, SELECT ... FOR UPDATE ở Repository	Lớp nghiệp vụ + Lớp truy cập dữ liệu
NFR4 (Khả dụng)	Phân công xong trong < 30s, ≤ 3 cú nhấp chuột	Service trả gợi ý KTV đạt chuẩn + workload, Controller chỉ gọi một endpoint	Lớp nghiệp vụ + Lớp trình bày

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH (SE)

Track: Kỹ thuật phần mềm (SE) | Tài liệu tham chiếu: Tài liệu tự học Buổi 5

4.1. Tổng quan ERD (6 bảng, chuẩn 3NF)

ERD cho luồng L4 gồm 6 bảng, đạt mục kiểm chứng SE (4–6 bảng). Bảng trung tâm là ticket — mọi bảng còn lại nối vào ticket qua các quan hệ khóa ngoại. Để đạt giới hạn 6 bảng, ba thực thể phụ của thiết kế 9 bảng gốc đã được gộp thẳng vào bảng mẹ.



Hình 4.1. Sơ đồ ERD – Luồng L4 với 6 bảng chuẩn 3NF

4.2. Bảng liên hệ giữa bảng và yêu cầu chức năng

Bảng	Thuộc tính chính	Phục vụ yêu cầu nào?
customer	customer_id (PK), full_name, phone	FR1, US1 – tra cứu thông tin khách khi phân công
device	device_id (PK), serial_no, purchase_date, warranty_months	FR1, FR2 – QT-03 (định danh duy nhất), QT-05 (kiểm tra bảo hành)
service_center	center_id (PK), center_name, city	FR2, US2 – QT-08: KTV cùng trung tâm mới được phân công
issue_category	category_id (PK), category_name	FR2, US2 – QT-08: KTV đủ proficiency cho nhóm sự cố
technician	technician_id (PK), employee_id, full_name, center_id, proficiency, is_active	FR2, FR3, FR5, US2, US3 – phân công KTV, xem workload. Gộp tay nghề từ bảng technician_skill cũ.

ticket (TRUNG TÂM)	ticket_id (PK), ticket_code, customer_id, device_id, technician_id, priority, status, due_date, status_history (JSONB), appointment_at, appointment_status	TẤT CẢ FR của luồng L4. JSONB thay cho bảng log; cột lịch hẹn thay cho bảng appointment.

4.3. SQL DDL Skeleton (PostgreSQL 16)

Trích đoạn SQL DDL chính cho các bảng trọng yếu. File đầy đủ tại docs/schema.sql.

Bảng ticket (bảng trung tâm):

```
CREATE TABLE ticket (
    ticket_id       BIGSERIAL     PRIMARY KEY,
    ticket_code     VARCHAR(20)   NOT NULL UNIQUE,    -- BH-000123/2026
    customer_id     BIGINT        NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
    device_id       BIGINT        NOT NULL REFERENCES device(device_id),
    center_id       BIGINT        NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    technician_id   BIGINT        REFERENCES technician(technician_id),  -- QT-07
    category_id     INT           REFERENCES issue_category(category_id),
    issue_desc      TEXT          NOT NULL CHECK (length(issue_desc) >= 10),
    priority        VARCHAR(12)   NOT NULL CHECK (priority IN
('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
    status          VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'MOI'
        CHECK (status IN ('MOI','DA_PHAN_CONG','DANG_XU_LY','CHO_LINH_KIEN',
                          'HOAN_TAT','DA_DONG','DA_HUY')),  -- QT-06
    received_at     TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
    due_date        TIMESTAMPTZ   NOT NULL,            -- QT-04: sinh tự động
    closed_at       TIMESTAMPTZ,
    status_history  JSONB         NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,  -- QT-06
    appointment_at         TIMESTAMPTZ,
    appointment_status     VARCHAR(20) CHECK (appointment_status IN

('SCHEDULED','CONFIRMED','COMPLETED','CANCELLED','NO_SHOW')),
    CONSTRAINT chk_due_after_received CHECK (due_date >= received_at),
    CONSTRAINT chk_closed_after_received CHECK (
        closed_at IS NULL OR closed_at >= received_at
    ),
    CONSTRAINT chk_appointment_pair CHECK (
        (appointment_at IS NULL AND appointment_status IS NULL) OR
        (appointment_at IS NOT NULL AND appointment_status IS NOT NULL)
    )
);
```

Bảng technician (gộp proficiency):

```
CREATE TABLE technician (
    technician_id  BIGSERIAL     PRIMARY KEY,
    employee_id    VARCHAR(20)   NOT NULL UNIQUE,
    full_name      VARCHAR(120)  NOT NULL,
    center_id      BIGINT        NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    level          VARCHAR(10)   NOT NULL
        CHECK (level IN ('SO_CAP', 'TRUNG_CAP', 'CAO_CAP')),
    proficiency    SMALLINT      NOT NULL
        CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),  -- QT-08: yêu cầu >= 3
```

```
    is_active      BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT true,
    created_at     TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now()
);

-- INDEX: tìm nhanh KTV đủ tay nghề (proficiency >= 3) - QT-08
CREATE INDEX idx_tech_proficiency
    ON technician(proficiency) WHERE proficiency >= 3;
CREATE INDEX idx_tech_center_active ON technician(center_id, is_active);
```

Index cho NFR1 (hiệu năng < 1.5s với 10.000 bản ghi, 20 RPS):

```
-- NFR1: Lọc phiếu MOI theo trung tâm + sắp theo thời gian
CREATE INDEX idx_ticket_status_center_received
    ON ticket(status, center_id, received_at DESC);

-- NFR1 + US3: Workload + SLA (KTV xem phiếu theo hạn)
CREATE INDEX idx_ticket_tech_due
    ON ticket(technician_id, due_date ASC)
    WHERE status IN ('DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN');

-- US4 (FR4): Kiểm tra trùng lịch hẹn KTV
CREATE INDEX idx_ticket_appointment
    ON ticket(technician_id, appointment_at)
    WHERE appointment_at IS NOT NULL
      AND appointment_status IN ('SCHEDULED', 'CONFIRMED');

-- QT-06: Truy vấn JSONB status_history
CREATE INDEX idx_ticket_status_history_gin
    ON ticket USING GIN (status_history);
```

4.4. Vòng đời trạng thái phiếu (QT-06)

Phiếu chỉ được chuyển trạng thái tuần tự theo đúng quy trình (QT-06 – không đảo ngược):

```
MOI -> DA_PHAN_CONG -> DANG_XU_LY -> CHO_LINH_KIEN -> HOAN_TAT -> DA_DONG
                        \_____________/                        \
                             \----------> DA_HUY (hủy)          \------> DA_DONG
```

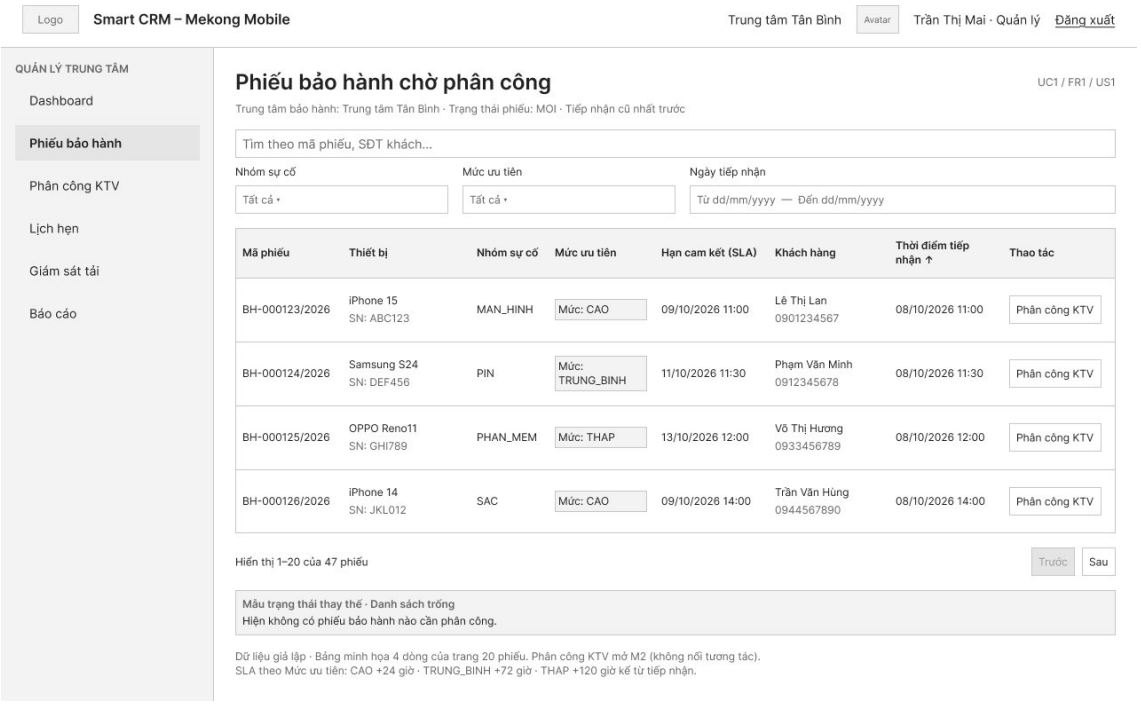
Ràng buộc: Không được chuyển ngược trạng thái. Mọi lần chuyển phải append một phần tử mới vào mảng ticket.status_history (JSONB). Truy vấn lịch sử qua VIEW v_ticket_status_log.

MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

Wireframe low-fidelity thể hiện 3 màn hình chính của luồng L4: danh sách phiếu chờ phân công, màn hình phân công kỹ thuật viên, và màn hình phiếu của tôi (KTV). Mỗi màn hình đều nối về ít nhất một use case và sử dụng đúng bảng thuật ngữ trong SRS Mục 1.1.4.

5.1. Màn hình 1 – Phiếu bảo hành chờ phân công (UC1, FR1, US1)

Đối tượng: Quản lý trung tâm. Mục đích: Liệt kê tất cả phiếu status = 'MOI' thuộc trung tâm của QLTT, sắp xếp theo received_at tăng dần.



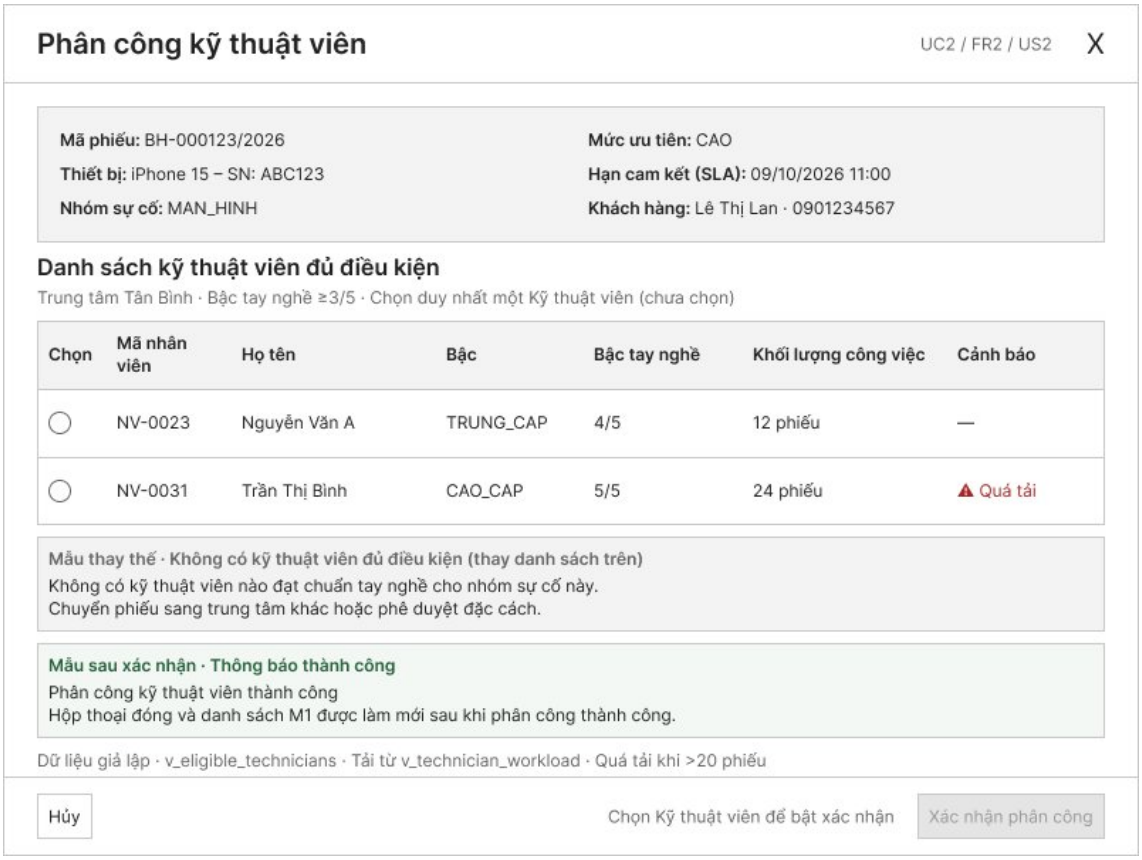
Hình 5.1. Màn hình Phiếu bảo hành chờ phân công

Các thành phần chính:

- Topbar: Logo Smart CRM, tên trung tâm đang quản lý, avatar + tên QLTT + Đăng xuất.
- Sidebar trái: Menu đứng (Dashboard, Phiếu bảo hành (active), Phân công KTV, Lịch hẹn, Giám sát tải, Báo cáo).
- Bảng danh sách 8 cột: Mã phiếu, Thiết bị, Nhóm sự cố, Mức ưu tiên (badge màu), Hạn SLA, Khách hàng (SĐT đầy đủ vì QLTT được xem), Thời điểm tiếp nhận, Cột hành động có nút "Phân công KTV".
- Bộ lọc: Nhóm sự cố, Mức ưu tiên, Ngày tiếp nhận; thanh tìm kiếm theo mã phiếu/SĐT.
- Trạng thái rỗng: "Hiện không có phiếu bảo hành nào cần phân công."

5.2. Màn hình 2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu (UC2, FR2, US2 – Trọng tâm)

Đối tượng: Quản lý trung tâm. Mục đích: Hiển thị thông tin phiếu, danh sách KTV đủ điều kiện (cùng center + proficiency ≥ 3), cho phép chọn KTV và xác nhận phân công.



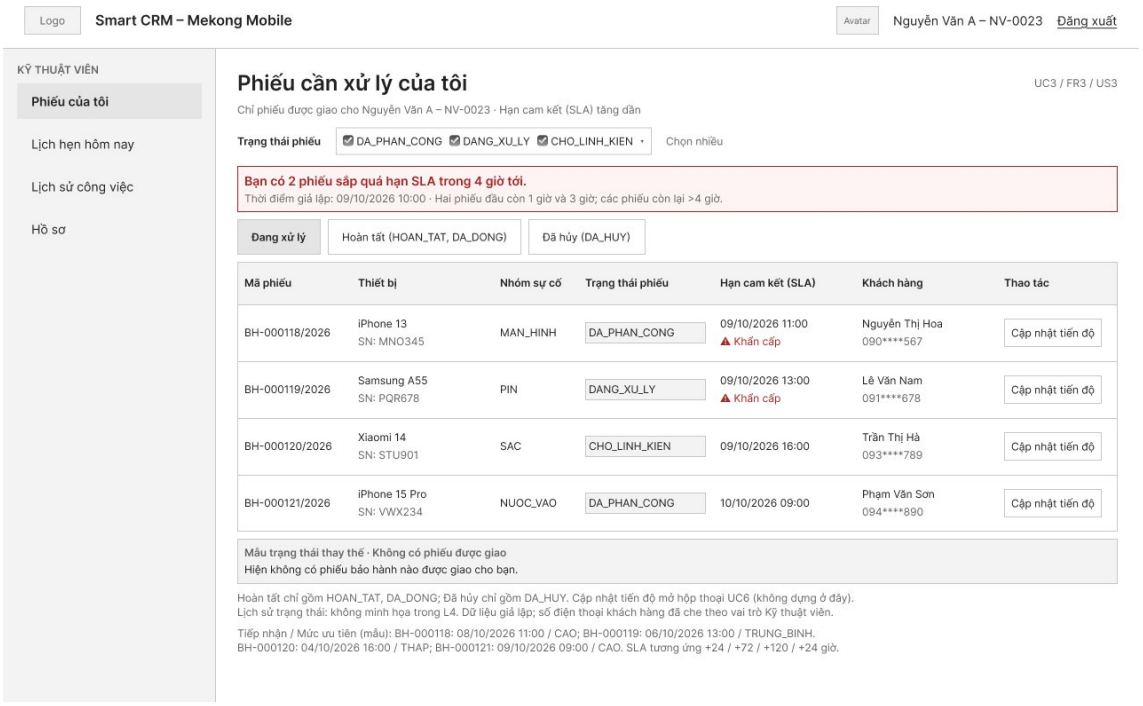
Hình 5.2. Màn hình Phân công kỹ thuật viên (modal)

Các thành phần chính:

- Khối 1 – Thông tin phiếu (read-only): Mã phiếu, Thiết bị (product_name + serial_no), Nhóm sự cố, Mức ưu tiên (badge), Hạn SLA, Khách hàng (full_name + SĐT đầy đủ + địa chỉ).
- Khối 2 – Danh sách KTV đủ điều kiện (lọc từ view v_eligible_technicians): Mã nhân viên, Họ tên, Bậc (SO_CAP/TRUNG_CAP/CAO_CAP), Tay nghề (proficiency/5, ví dụ "4/5"), Khối lượng hiện tại (workload), Cảnh báo (nếu workload > 20).
- Trường hợp không có KTV đủ điều kiện: Alert box "Không có kỹ thuật viên nào đạt chuẩn tay nghề cho nhóm sự cố này" + gợi ý chuyển phiếu sang trung tâm khác hoặc phê duyệt đặc cách.
- Footer: Nút phụ "Hủy", Nút chính "Xác nhận phân công" (disabled nếu chưa chọn KTV).
- Sau khi xác nhận thành công: Toast/notification "Phân công kỹ thuật viên thành công".

5.3. Màn hình 3 – Phiếu cần xử lý của tôi (UC3, FR3, US3 – Trọng tâm)

Đối tượng: Kỹ thuật viên. Mục đích: KTV xem các phiếu được gán cho mình, sắp xếp theo due_date tăng dần, có cảnh báo phiếu sắp quá hạn (< 4 giờ).



Hình 5.3. Màn hình Phiếu cần xử lý của tôi (KTV)

Các thành phần chính:

- Topbar: Logo + tên KTV đang đăng nhập (ví dụ "Nguyễn Văn A – NV-0023") + Đăng xuất.
- Sidebar trái: Phiếu của tôi (active), Lịch hẹn hôm nay, Lịch sử công việc, Hồ sơ.
- Banner cảnh báo đỏ trên cùng: "Bạn có 2 phiếu sắp quá hạn SLA trong 4 giờ tới" (nếu có).
- Bảng danh sách (sắp xếp due_date ASC): Mã phiếu, Thiết bị, Nhóm sự cố, Trạng thái (badge), Hạn SLA + CẢNH BÁO (badge đỏ nếu < 4 giờ), Khách hàng (SĐT che dạng "090****567" – QT-15), Nút "Cập nhật tiến độ".
- Tab phụ trên bảng: "Đang xử lý" | "Hoàn tất (HOAN_TAT, DA_DONG)" | "Đã hủy (DA_HUY)".
- Trạng thái rỗng: "Hiện không có phiếu bảo hành nào được giao cho bạn".

PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile – Phân hệ: Luồng L4 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Học phần: Chuyên đề tốt nghiệp 1 (HK261) | Track: Kỹ thuật phần mềm (SE)

Theo yêu cầu của đề bài (Mục 2.6 – Phụ lục bắt buộc), mọi bài nộp đều phải khai báo trung thực việc sử dụng công cụ AI. Khai báo trung thực KHÔNG bị trừ điểm — chỉ việc không khai báo mới bị trừ.

Tên công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Antigravity (Google DeepMind)	Gợi ý cấu trúc tài liệu SRS 6 mục theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148 rút gọn	Mục 1 đến Mục 6 của bản SRS (docs/srs.md)	Đối chiếu từng mục với Slide bài giảng Buổi 3 và Buổi 4; tự rà soát danh sách 10 mục kiểm chứng của giảng viên.
Antigravity (Google DeepMind)	Hỗ trợ phát biểu 8 User Story theo đúng khuôn và kiểm tra 6 tiêu chí INVEST	Mục 3 của SRS (docs/srs.md)	Tự rà soát lại 4 lỗi thường gặp (mơ hồ, không kiểm chứng được, 2 yêu cầu trong 1 câu, giải pháp thay vì mục tiêu); chỉnh sửa các tiêu chí chấp nhận Given-When-Then cho sát với quy tắc nghiệp vụ QT-04, QT-08.
Antigravity (Google DeepMind)	Tạo khung mã nguồn PlantUML và sơ đồ XML cho Use Case Diagram	Sơ đồ Use Case (docs/usecase.puml , docs/usecase.drawio)	Mở trực tiếp trên diagrams.net (draw.io) để kiểm tra vị trí Actor nằm ngoài ranh giới hệ thống, kiểm tra các mối quan hệ <<include>>, <<extend>> và đối chiếu tên use case (Động từ + Đối tượng).
Antigravity (Google DeepMind)	Gợi ý cấu trúc hợp đồng API Contract chuẩn RESTful cho Track SE	Tài liệu hợp đồng API (docs/api-contract.md)	Rà soát các mã lỗi HTTP (400, 401, 403, 404, 409, 422) và bảng validation dựa trên Từ điển dữ liệu mẫu của case study Mekong Mobile.
— Tự thực hiện —	Quyết định phạm vi bài toán, lựa chọn luồng L4, xác định các quy tắc nghiệp vụ trọng yếu (QT-04, QT-06, QT-07, QT-08, QT-14, QT-15) và chịu trách nhiệm toàn bộ logic	Toàn bộ các tài liệu trong thư mục docs/	Đọc hiểu và đối chiếu trực tiếp với Case study Mekong Mobile và đề bài Bài tập 1.

CAM KẾT HỌC THUẬT:

"Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp trong hồ sơ bài tập này."

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trần Hoàng Vinh

Mã số sinh viên (MSSV): 2374802010562

Ngày thực hiện: 01/10/2026